



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.И. АЛФЕРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

«_____» _____ 2026г.

Зав. каф. Теоретической физики

_____ д.ф.-м.н. С.А. Тарасенко

**УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФОТОННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ,
ИСПУСКАЕМЫМИ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ**

выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление 03.03.01 Прикладные математика и физика

Кононов Александр Михайлович

Научный руководитель _____ И.В. Крайнов

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник

Студент _____ А.М. Кононов

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Введение	3
1.1	Актуальность	3
1.2	Цель и задачи работы	7
2	Обзор литературы	8
2.1	Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения	8
2.2	Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки	12
2.3	Двухцветовая накачка как способ подавления лазерного импульса	14
2.4	Точный расчёт: резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом	15
3	Теоретическая часть	17
3.1	Воспроизведение результатов [1] методом классического поля .	17
3.2	Новый подход: нерезонансная накачка и магнитное поле	19
4	Заключение	27
	Список литературы	28

1 Введение

1.1 Актуальность

Источники запутанных фотонов являются ключевыми элементами квантовых фотонных технологий: линейно-оптических квантовых вычислений, квантовой криптографии и квантовых сетей. Особый интерес представляют детерминированные источники, в которых запутанные фотоны генерируются по запросу с высокой скоростью и степенью неразличимости.

Среди перспективных платформ для таких источников выделяются квантовые точки (КТ) с экситонными и трионными модами, помещённые в оптические микрорезонаторы [5]. Такие системы ведут себя как двухуровневые излучатели: лазерный импульс воздействует на квантовую точку, вызывая осцилляции Раби между основным и возбуждённым состояниями. Такая система является хорошим однофотонным источником: при переходе с возбуждённого уровня в основное состояние она испускает ровно один фотон. На основе одной и той же платформы можно получать как однофотонные Фоковские состояния [10, 11, 5], так и многофотонные запутанные состояния [12, 13] — члены более высоких порядков Фоковского пространства. Помещение КТ в оптический микрорезонатор позволяет, во-первых, эффективно собрать излучение в одну пространственную моду, а во-вторых, за счёт эффекта Парселла существенно сократить время радиационного распада. Уменьшение времени высвечивания снижает роль дефазирующих процессов и тем самым повышает степень неразличимости испускаемых фотонов.

Оптический отклик системы КТ–микрорезонатор существенно зависит от способа возбуждения. На практике применяются три основных подхода.

Резонансное возбуждение π -импульсом с кросс-поляризационной фильтрацией [14] является наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокого качества. Лазерный импульс настраивается точно

на трионный переход, а его длительность и мощность подбираются так, чтобы площадь импульса составляла π . При этом двухуровневая система гарантированно переводится из основного состояния в возбуждённое и затем высвечивается, испуская ровно один фотон. Главная проблема такого подхода состоит в том, что лазер и испущенные фотоны имеют одну и ту же частоту, поэтому их невозможно разделить спектрально. Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема: накачка поляризуется в одной плоскости, а детектирование ведётся в ортогональной. Поляризатор на выходе подавляет рассеянный лазерный свет. Недостатком такой схемы является потеря половины полезного сигнала и принципиальная невозможность работать со степенями свободы поляризации фотонов.

Фононно-ассистированное возбуждение [18] основано на отстройке лазера от трионного перехода. Прямой резонансный переход в экситон запрещён по энергии, однако возможен двухступенчатый процесс: КТ поглощает фотон лазера и одновременно испускает продольный акустический фонон, унося избыток энергии в фононный резервуар. После этого экситон оказывается уже в чистом состоянии и высвечивается с испусканием фотона на частоте экситонного перехода. Поскольку частоты накачки и испускаемого фотона различаются, лазерный фон отделяется простыми спектральными фильтрами без необходимости в кросс-поляризации — это открывает доступ к произвольной поляризации испущенных фотонов. Недостаток метода — потеря когерентности и эффективности: квантовая точка взаимодействует с фононами, что вносит дополнительную дефазировку и снижает неразличимость.

Двухцветовая накачка [9] использует два лазерных поля, симметрично отстроенных относительно трионного перехода в область краев микрорезонатора. Ни одно из этих возбуждений в отдельности не возбуждает систему эффективно, однако их совместное действие приводит к полной заселённости возбуждённого состояния и испусканию одиночных фотонов, так как это не два независимых процесса, а фазово-когерентная комбинация двух по-

лей с фиксированной разностью фаз: во временном представлении они складываются в один импульс на частоте трионного перехода со сложной знакопеременной огибающей. Площадь такого эффективного импульса можно подобрать как π -импульс, который детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние. Преимущество схемы в том, что испущенный фотон лежит посередине между двумя лазерными компонентами и спектрально отделён от них, что позволяет работать со всеми поляризациями выходного поля. В отличие от фононной схемы, процесс остаётся полностью когерентным.

Все три способа успешно применяются для получения одиночных фотонов с высокой чистотой и степенью неразличимости [10, 11].

Перечисленные выше схемы ориентированы на получение одиночных фотонов. Однако та же платформа — КТ в микрорезонаторе — допускает обобщение на многофотонный случай. Так, в работе [6] было показано, как с помощью последовательности когерентных накачек получить многофотонные запутанные состояния. Идея состоит в том, что квантовая точка с резидентным электроном поочерёдно подвергается π -импульсам накачки, между которыми спин электрона поворачивается на $\pi/2$ во внешнем магнитном поле. Каждый импульс приводит к испусканию одного фотона, поляризация которого запутана с состоянием спина, а последующее вращение спина связывает соседние фотоны между собой. В результате на выходе формируется цепочка фотонов в кластерном состоянии. Такой подход показывает, что одна и та же двухуровневая система может служить источником как одиночных фотонов, так и сложных многофотонных запутанных состояний.

В работе [1] была решена задача о взаимодействии когерентного лазерного импульса накачки с трионной модой в резонансном режиме: лазерный импульс представляется как суперпозиция многофотонных когерентных состояний с различными амплитудами. Было показано, что в рамках когерентной накачки достаточно одного лазерного импульса для создания многофо-

тонных состояний. Это снимает основной недостаток схемы представленный в работе [6], в которой генерация многофотонной цепочки требует длинной последовательности импульсов и потому ограничена сверху временем спиновой релаксации и сбоем фазы между импульсами. Поскольку обе пары фотонов формируются из одного импульса накачки, требования к долговременной устойчивости спина снимаются. В рассмотренной задаче используется кросс-поляризационная схема для фильтрации лазерного фона. В этом режиме была получена нетривиальная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевом времени задержки.

Принципиальным ограничением такой схемы является то, что кросс-поляризация и фильтрация позволяет работать лишь с одной компонентой поляризации, тогда как запутанность поляризационных степеней свободы остаётся недоступной. Кроме того, резонансное возбуждение не позволяет спектрально разделить лазер и испущенные фотоны иначе, чем через поляризацию.

Настоящая работа предлагает гибридный подход, объединяя идею квантовой точки как источника запутанных фотонных состояний [6], используя одиночный импульс накачки [1], но отстроенный по частоте по схеме [9]. Таким образом, многофотонные запутанные состояния создаются из одного импульса накачки и без использования кросс-поляризационной фильтрации: отстройка лазера от трионного перехода позволяет отделять его от испускаемых фотонов по частоте, тем самым позволяет работать с поляризационными степенями свободы. Дополнительно к системе прикладывается поперечное магнитное поле, которое перемешивает спиновые состояния электрона и обеспечивает запутывание поляризационных мод двух испущенных фотонов. В результате открывается возможность детерминированной генерации и управления поляризационно-запутанными двухфотонными состояниями — Белловскими состояниями — на основе одной квантовой точки.

1.2 Цель и задачи работы

Цель: обобщить задачу о многофотонных состояниях, испускаемых двухуровневой системой, на случай нерезонансной накачки и поперечного магнитного поля, и исследовать возможность генерации поляризационно-запутанных двухфотонных состояний с управляемыми характеристиками.

Задачи:

- Воспроизвести результаты [1] альтернативным методом используя приближение классического поля накачки, убедиться в согласии с расчётом работы [1] при резонансном возбуждении.
- Построить полный гамильтониан системы с учётом обеих поляризаций излучения, нерезонансной накачки и взаимодействия с поперечным магнитным полем.
- Численно вычислить матрицу плотности выходного двухфотонного состояния.
- Рассчитать степень запутанности относительно Белловского состояния, а также фотонную корреляционную функцию второго порядка при нулевом времени задержки, как функции мощности накачки и параметра магнитного поля.

2 Обзор литературы

2.1 Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения

Зонная структура квантовой точки и трионный переход. Квантовая точка InAs/GaAs, помещённая в оптический микрорезонатор, представляет собой нульмерную полупроводниковую структуру с дискретным спектром электронных и дырочных уровней. В рассматриваемой системе квантовая точка содержит резидентный электрон в зоне проводимости. При поглощении лазерного фотона образуется отрицательно заряженный трион X^- , состоящий из двух электронов и одной тяжёлой дырки [5].

Двукратное спиновое вырождение основного состояния играет ключевую роль в оптике квантовой точки. Резидентный электрон может находиться в одном из двух состояний по проекции спина на ось квантования: вверх ($\uparrow$) со спином $s = +1/2$ или вниз ($\downarrow$) со спином $s = -1/2$. Тяжёлая дырка в валентной зоне имеет угловой момент $s = \pm 3/2$, и трионный переход для каждого из двух начальных спиновых состояний электрона реализуется с одной и той же энергией:

$$\hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} \equiv E_t \quad (1)$$

Это равенство обусловлено симметрией структуры InAs/GaAs относительно обращения времени [15]. Оба оптических перехода являются вырожденными по энергии, что принципиально важно: лазерный импульс, настроенный на E_t , возбуждает оба канала одновременно и с одинаковой эффективностью. На рисунке 1 изображена структура уровней квантовой точки и соответствующие оптические переходы.

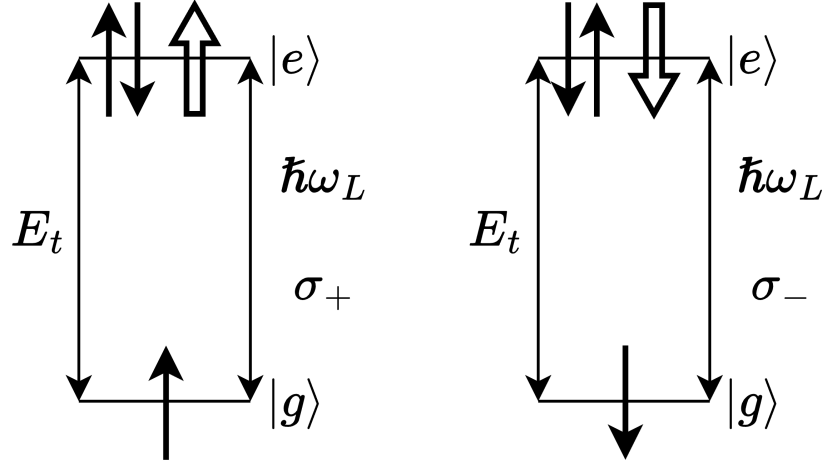


Рис. 1: Зонная диаграмма заряженной квантовой точки. Резидентный электрон со спином $\uparrow$ ($\downarrow$) образует трион при поглощении σ_+ (σ_-)-поляризованного фотона. Оба перехода вырождены по энергии и происходят при возбуждении лазером с частотой ω_L : $\hbar\omega_L = \hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} = E_t$.

Некогерентная суперпозиция спина и независимость каналов взаимодействия. В общем случае резидентный электрон находится в некогерентной суперпозиции двух спиновых состояний. Поскольку оптические переходы для двух проекций спина вырождены по энергии, а гамильтониан взаимодействия с полем не смешивает спиновые подпространства, динамика каждого из двух подпространств: спина вверх ($\uparrow$) и спина вниз ($\downarrow$) может рассматриваться независимо. Это позволяет работать с одной поляризацией и описывать систему как двухуровневый излучатель, работающий на одной частоте E_t .

Правила отбора и поляризация испущенных фотонов. Правила отбора для дипольных оптических переходов в квантовой точке определяются законом сохранения момента импульса. При переходе из состояния тяжёлой дырки с моментом $s = +3/2$ в электронное состояние со спином $s = +1/2$ (т.е. при рекомбинации в канале $|\uparrow\rangle$) изменение проекции момента на ось равно $\Delta m = -1$, что соответствует испусканию фотона с поляризацией σ_+ . Соответственно, рекомбинация в канале $|\downarrow\rangle$ (переход с момента дырки $-3/2$

на уровень электрона $-1/2$) даёт $\Delta m = +1$ и сопровождается испусканием σ_- -поляризованного фотона [15] (рис. 1):

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_+ \text{-накачка}} |X_{\uparrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\uparrow\rangle + \gamma_{\sigma_-} \\ |\downarrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_- \text{-накачка}} |X_{\downarrow}^-\rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\downarrow\rangle + \gamma_{\sigma_+} \end{aligned} \quad (2)$$

Таким образом, поляризация испущенного фотона однозначно запутана с проекцией спина резидентного электрона: измерение поляризации фотона коллапсирует спиновое состояние электрона в определённое направление, и наоборот. Это свойство является физической основой как для генерации запутанных фотонных состояний, так и для поляризационной фильтрации в кросс-поляризационной схеме.

Принцип кросс-поляризационной схемы. Резонансное возбуждение является на сегодняшний день наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокой чистоты и неразличимости из полупроводниковых квантовых точек [14, 10, 11, 16]. При резонансном возбуждении лазерный импульс настраивается точно на трионный переход: $\hbar\omega_L = E_t = \hbar\omega_0$, а его длительность τ_p и амплитуда подбираются таким образом, чтобы площадь импульса $\theta = \Omega_R \tau_p$ составляла π . В этом случае двухуровневая система детерминированно переводится из основного состояния $|g\rangle$ в возбуждённое $|e\rangle$, после чего трион высвечивается, испуская ровно один фотон в моду резонатора [17].

Принципиальная сложность данного метода состоит в том, что испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон совпадают по частоте, что делает их спектральное разделение принципиально невозможным. Для подавления лазерного фона применяется кросс-поляризационная схема: лазерный импульс поляризуется в горизонтальной плоскости (H -поляризация), тогда как канал детектирования настроен на вертикальную поляризацию (V -поляризация).

Линейно поляризованное поле раскладывается по циркулярному базису:

$$\mathbf{e}_H = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ + \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}} \quad \mathbf{e}_V = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ - \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}i} \quad (3)$$

Следовательно, H -поляризованный лазерный импульс возбуждает оба спин-канала ($\uparrow$ и $\downarrow$) одновременно и с одинаковой амплитудой. После возбуждения каждый канал высвечивается, испуская фотон соответствующей круговой поляризации (σ_- или σ_+ соответственно), что в линейном базисе равнозначно суперпозиции H - и V -компонент. Поляризирующий светоделитель на выходе системы пропускает к детектору только V -компоненту поля, подавляя прямо рассеянное H -поляризованное лазерное излучение. Именно такая схема реализована в экспериментальной установке работы [1], где квантовая точка InAs/GaAs в микрорезонаторе возбуждается H -поляризованным лазерным импульсом длительностью 16 пс, а детектирование ведётся исключительно в V -поляризации.

Степень подавления лазерного фона в кросс-поляризационной конфигурации существенно зависит от качества поляризационного контраста используемых оптических элементов. Для стандартного поляризующего PBS типично достигается экстинкция порядка 10^4 – 10^6 [14, 16].

Кросс-поляризационная схема обладает двумя принципиальными ограничениями. Во-первых, поляризационный светофильтр пропускает лишь половину испущенных фотонов: не менее 50% мощности полезного сигнала теряется безвозвратно, что снижает яркость источника [9]. Во-вторых, и это ограничение является более принципиальным в контексте настоящей работы, детектирование только одной поляризационной компоненты делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными. Это исключает возможность использования данной схемы для генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Именно указанное принципиальное ограничение кросс-поляризационного подхода является одной из ключевых мотиваций для перехода к нерезонанс-

ной накачке, рассматриваемой в настоящей работе.

2.2 Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки

Работа Линднера и Рудольфа [6] стала одной из ключевых мотиваций для использования двухуровневых систем в качестве детерминированных источников многофотонных запутанных состояний. В ней предложен протокол так называемой “фотонной машинной пушки” — импульсного источника, по запросу генерирующего одномерные кластерные цепочки фотонов из единственного оптически активного спина в квантовой точке.

Интерес к кластерным состояниям как к специфическому классу многочастичных запутанных состояний обусловлен их ролью универсального вычислительного ресурса в модели *измерительно-ориентированных* квантовых вычислений, предложенной Раусендорфом и Бригелем [7]. В этой модели произвольный квантовый алгоритм реализуется не последовательностью унитарных гейтов, а серией однокубитных проективных измерений, выполняемых над заранее подготовленным кластерным состоянием. Базис каждого последующего измерения выбирается адаптивно, в зависимости от исходов предыдущих, а итоговый результат вычисления извлекается из набора полученных классических битов. Тем самым задача построения универсального квантового компьютера разделяется на две независимые подзадачи: детерминированную подготовку кластерного состояния достаточной размерности и качества и последующее его поэтапное измерение.

В контексте линейно-оптических квантовых вычислений традиционные подходы к подготовке кластерных состояний фотонов опираются либо на спонтанное параметрическое преобразование вниз, либо на каскадную рекомбинацию биэкситона в квантовой точке [6]. В обеих схемах источник генерирует двухфотонные Белл-состояния, которые затем объединяются в более

крупные кластеры с помощью вероятностных fusion-гейтов [8]. Такая стратегия приводит к существенному росту расхода ресурсов с числом фотонов в кластере и на момент публикации [6] позволяла экспериментально получать лишь шести- или восьмифотонные состояния. Линднер и Рудольф показали, что детерминированный источник цепочечных кластерных состояний из единственного твердотельного эмиттера позволяет существенно сократить ресурсные затраты, открывая в принципе возможность генерации цепочек длиной до тысяч фотонов.

Протокол основан на следующей идее. Спин электрона инициализируется в суперпозиции $|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle$. Затем периодически применяется π -импульс σ_+ -поляризованного лазера, который возбуждает трион, после чего трион высвечивается, испуская фотон, поляризация которого запутана со спином. Между циклами спин поворачивается на $\pi/2$, перемешивая его состояния. В результате после N таких циклов в выходном поле формируется N -фотонное кластерное состояние.

Принципиальным ограничением схемы Линднера–Рудольфа является то, что запутанность возникает между последовательно испускаемыми фотонами через общую спиновую степень свободы. Принципиальным недостатком такого подхода является то, что для формирования запутанного состояния требуется серия лазерных импульсов: каждый новый фотон добавляется в цепочку лишь после того, как выполнен полный цикл. В настоящей работе, напротив, запутанное двухфотонное состояние формируется уже после одного импульса накачки: оба фотона пары генерируются в ходе единственного цикла взаимодействия, что снимает требование к устойчивости протокола на длинных временных шкалах.

2.3 Двухцветовая накачка как способ подавления лазерного импульса

Работа Хе, Вана и соавторов [9] экспериментально продемонстрировала двухцветовую схему возбуждения квантовой точки в микрорезонаторе, которая позволяет одновременно эффективно возбуждать трион и спектрально отделить испущенные фотоны от лазерного фона.

В стандартной схеме резонансного возбуждения лазер настраивается точно на трионный переход ($\omega_L = E_0$, рис. 2). Испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон имеют одинаковую частоту, и их разделение возможно лишь через поляризацию — кросс-поляризационная схема с H -накачкой и V -детектированием. Однако такой подход ограничивает детектируемые степени свободы и принципиально не позволяет работать с поляризационной запутанностью пар фотонов.

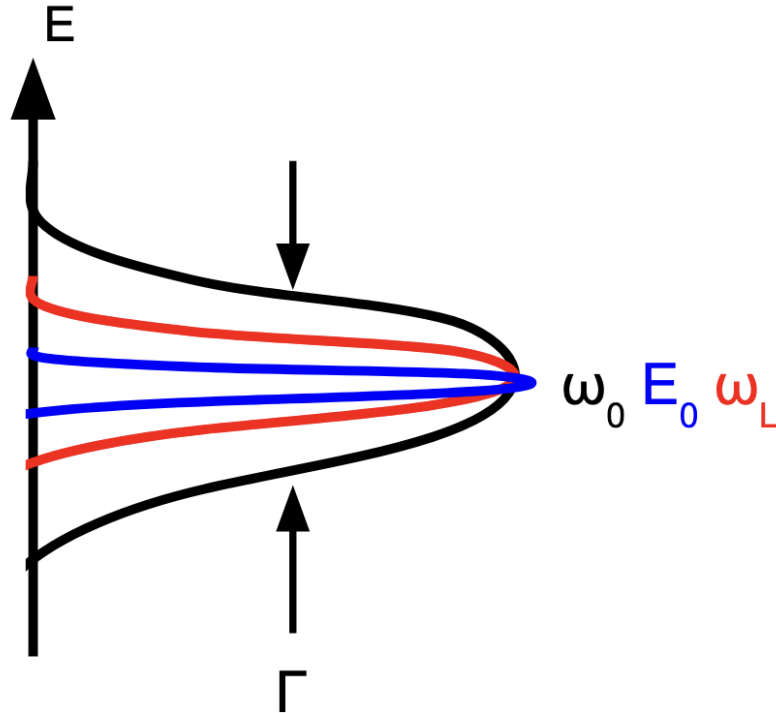


Рис. 2: Схема задачи с резонансным возбуждением [1]: лазер, частота резонатора ω_0 и трионный переход E_0 совпадают. Накачка в H -поляризации, детектирование только в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация). Γ — ширина микрорезонатора.

В двухцветовой схеме [9] накачка ведётся двумя лазерными полями на частотах $\omega_0 \pm \Delta$, отстроенных от трионного резонанса в края микрорезонатора, где Δ — величина отстройки. Испускаемые КТ фотоны сосредоточены вблизи центральной компоненты ω_0 и могут быть спектрально отфильтрованы от накачки без поляризационного ограничения. Авторы экспериментально показали, что скорость счёта одиночных фотонов при двухцветовой накачке в ~ 2 раза выше, чем при одноцветной, при сохранении высокой чистоты однофотонного состояния.

Именно эта идея — спектральное, а не поляризационное подавление лазерного излучения — лежит в основе нового подхода настоящей работы: отстройка $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$ позволяет детектировать выходное поле во всех поляризациях, что открывает доступ к поляризационной запутанности.

2.4 Точный расчёт: резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом

В работе [1] выполнен полный квантовый расчёт взаимодействия двухуровневой системы (трион в КТ с резонатором) с резонансным когерентным импульсом при площади импульса, кратной 2π .

Схема задачи. Лазер настроен точно на трионный переход: $\omega_L = E_0 = \omega_0$. Накачка — в H -поляризации, детектирование — в V -поляризации (кросс-поляризационная фильтрация подавляет лазерное излучение). Гамильтониан взаимодействия:

$$\hat{H} = E_0 \hat{a}_+^\dagger \hat{a}_+ + \omega_0 \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + g \left(\hat{a}_+^\dagger \hat{b}_- + \hat{a}_+ \hat{b}_-^\dagger \right), \quad (4)$$

где $\hat{a}_+$ — оператор трионного возбуждения, $\hat{b}_-$ — оператор фотона в V -поляризации, g — константа связи с резонатором.

Метод и результат. Расчёт ведётся точно: эволюция полного квантового состояния поля (когерентный импульс в H -поляризации) и двухуровневой системы вычисляется без каких-либо приближений на g . Лишь на финальном этапе результат разворачивается до первого порядка по $g\tau$ для получения аналитических выражений.

Выходное состояние в V -поляризации принимает вид:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle, \quad (5)$$

где $\theta = g\tau\sqrt{N}$ — площадь импульса (N — число фотонов в когерентном состоянии), $\delta = g\tau \ll 1$ — малый параметр, определяющий вклад двухфотонного члена. Нормированная корреляционная функция:

$$g^{(2)}(0) = \frac{2|\delta|^2 \cos^2(\theta/2)}{\left(\sin^2(\theta/2) + |\delta|^2\right)^2}. \quad (6)$$

При $\theta = 2\pi$ (полный оборот на сфере Блоха) функция $g^{(2)}(0)$ может существенно превышать 1, что означает суперпуассоновскую статистику фотонов — принципиально нелинейный эффект, недоступный для идеального однофотонного источника, где $g^{(2)}(0) = 0$.

Ограничения предыдущего подхода. Поскольку детектирование ведётся только в V -поляризации, поляризационная запутанность между фотонами не возникает. Именно это ограничение снимается в настоящей работе.

3 Теоретическая часть

3.1 Воспроизведение результатов [1] методом классического поля

В работе [1] задача решается точно во всех порядках по теории возмущений: исходная матрица плотности системы включает квантовое поле обеих поляризаций, а трактовка не вводит никаких приближений на g вплоть до финального разложения.

В настоящей работе используется альтернативный, но более простой подход: поскольку число фотонов в H -поляризации велико ($N \gg 1$), поле этой поляризации считается классическим. Тогда матрица плотности полной системы факторизуется:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H}, \quad (7)$$

и после взятия Tr_H динамика сводится к уравнению только на V -компоненту поля:

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V]. \quad (8)$$

Эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию в V -канале:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right), \quad (9)$$

где $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$ — частота осцилляций Раби от классического поля, g — константа связи с резонатором. Условие $N \gg 1$ даёт $\Omega_R^H \gg g$, что позволяет ограничить фоковское пространство V -канала состояниями с числом фотонов $n = 0$ и $n = 1$.

В рамках данной системы базисные состояния:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (10)$$

Базис соответствует спину $\uparrow$; аналогичный набор строится для $\downarrow$. В этом базисе Гамильтониан записывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

И если выделить в нем блоки по фотонным состояниям:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Теперь если переписать эту задачу в представлении взаимодействия, то получим:

$$-i \frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (13)$$

Где:

$$\begin{aligned} \hat{V}_t &= e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t} \\ |\psi\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \\ |\chi(0)\rangle &= |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle \end{aligned} \quad (14)$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по g , получаем ответ на $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle \approx \left(\hat{I} - i \int_0^t d\tau \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_\tau \\ \hat{V}_\tau^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle \quad (15)$$

Так как:

$$-i \int_0^t d\tau \hat{V}_\tau \approx \frac{gt}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (16)$$

То можно получить финальное выражение для $|\psi_{out}\rangle$:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle + gt i \sin(\Omega_R t) \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ - gt \cos(\Omega_R t) \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle \quad (17)$$

После того как трион высвечивается, а на детекторе мы регистрируем фотоны в V -поляризации:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R t) |0\rangle + \frac{igt - 1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R t) |1\rangle + \frac{igt}{2} \cos(\Omega_R t) |2\rangle \quad (18)$$

Этот результат полностью воспроизводит ответ, полученный точным квантовым расчётом в [1], что подтверждает корректность метода классического поля в области $N \gg 1$. Совпадение нетривиально: в точном подходе точка разложения по g выбирается в конце вычисления; метод классического поля даёт то же самое, вводя приближение на более раннем этапе, но за счёт физически обоснованного условия $\Omega_R^H \gg g$.

Дальнейшие расчёты выполняются именно этим методом, поскольку он допускает прямое обобщение на задачу с поперечным магнитным полем и нерезонансной накачкой.

3.2 Новый подход: нерезонансная накачка и магнитное поле

В рамках нового подхода система возбуждается нерезонансным лазерным импульсом с отстройкой $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$. Кроме того, к системе приложено поперечное (по отношению к оси роста КТ) магнитное поле $\mathbf{B} = B_x \hat{x}$ (геометрия Фойгта).

Это принципиально меняет физику задачи по сравнению с [1]:

- Отстройка Δ обеспечивает спектральное отделение испущенных фотонов от лазерного фона, что позволяет **детектировать выходное поле во всех поляризациях** (а не только в V).

- Поперечное магнитное поле B_x смешивает спиновые состояния $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\rangle$ и $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$, создавая связь между двумя кругово-поляризованными модами (σ_+ и σ_-).
- Совместное действие этих факторов приводит к тому, что двухфотонное выходное состояние оказывается **поляризационно-запутанным**: два испущенных фотона запутаны по своим поляризациям.

Схема установки показана на рис. 3.

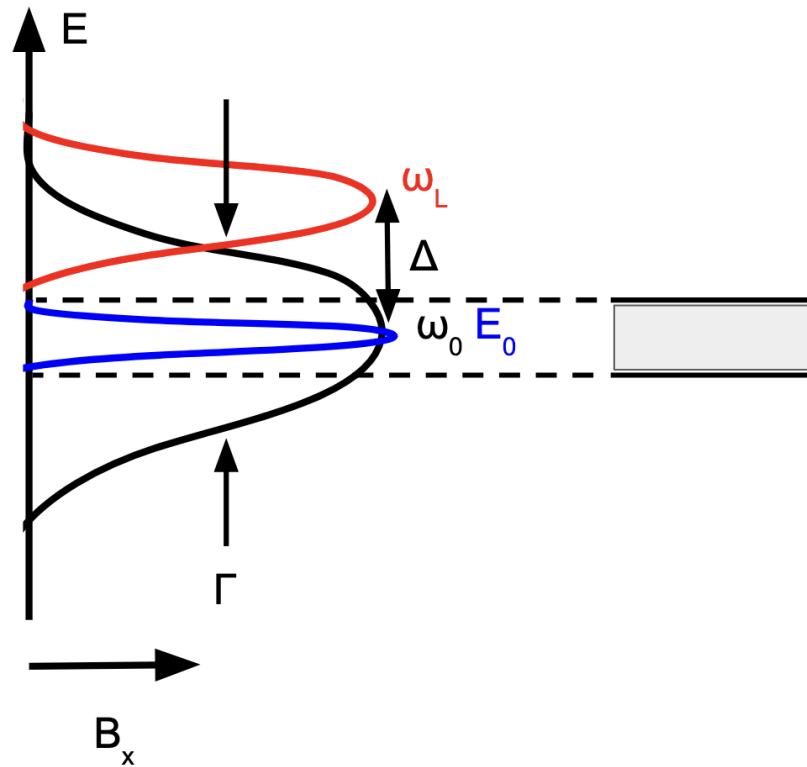


Рис. 3: Схема нового подхода: нерезонансная накачка с отстройкой Δ и поперечным магнитным полем B_x . E_0 — энергия трионного перехода, ω_L — частота лазера, ω_0 — частота резонатора, Γ — ширина микрорезонатора. Прямоугольник справа — область детектирования (все поляризации).

Такая система теперь описывается Гамильтонианом, учитывающим обе

поляризации излучения, а также взаимодействие с магнитным полем:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_+ &= \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_- &= \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left(\hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) \\
\hat{H}_B &= \alpha B_x \left(\hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \alpha B_z \left(\hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right) + \beta B_z \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow - \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow \right) \\
\hat{H} &= \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B
\end{aligned} \tag{19}$$

Снова зафиксируем базис, ограничившись одним фотоном в Фоковском пространстве:

$$\begin{aligned}
&\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \\
&\hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle
\end{aligned} \tag{20}$$

В этом базисе наш Гамильтониан переписывается в блочном виде:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix} \tag{21}$$

Где:

$$\begin{aligned}
\hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} \alpha B_z & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & -\alpha B_z & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \beta B_z + \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & -\beta B_z + \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{\Delta} &= \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\
\hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
\alpha \hat{B}_x &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{22}$$

Решая задачу этим же методом по теории возмущений, но численно, учитывая спиновую поляризацию электрона по тепловому распределению:

$$\hat{\rho}_{in} = f_{+x}(B/T) |x\rangle \langle x| + f_{-x}(B/T) |-x\rangle \langle -x| \tag{23}$$

где

$$\begin{aligned}
f_{+x}(B/T) &= \frac{e^{B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}} \\
f_{-x}(B/T) &= \frac{e^{-B/T}}{e^{B/T} + e^{-B/T}}
\end{aligned} \tag{24}$$

Уравнение эволюции на матрицу плотности учитывает фононы по механизму

сбоя фазы:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \quad (25)$$

$$\hat{L}(\hat{\rho}) = \gamma_{PD} (\hat{\rho} - \hat{\sigma}_z \hat{\rho} \hat{\sigma}_z)$$

$$\hat{\rho}_{out} = \hat{S}_\tau (\hat{\rho}_{in})$$

Выделяя компоненты матрицы плотности, связанные с фотонными состояниями, необходимо учитывать спиновую релаксацию электрона в магнитном поле.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{M}_{spin\ relax} (\hat{\rho}_{out}) = \\ &= f_{+x} (B/T) \langle x | \hat{\rho}_{out} | x \rangle + f_{-x} (B/T) \langle -x | \hat{\rho}_{out} | -x \rangle \end{aligned} \quad (26)$$

Матрица плотности содержит 3 типа фотонных состояний: с 0, 1 или 2 фотонами.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \\ p_1 &= Tr (\hat{\rho}_1) \quad ; \quad p_2 = Tr (\hat{\rho}_2) \end{aligned} \quad (27)$$

Схематично 2-х фотонный сектор при 2π -накачке выглядит следующим образом:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left(\frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (28)$$

Точный численный расчёт выполнен при следующих параметрах: длительность импульса $\tau_p = 16$ пс, $\Omega_R \tau_p = 2\pi$ (площадь 2π -импульса), откуда $\Omega_R = 2 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\Omega_R \hbar \sim 10^2 \text{ мкэВ}$, $\Delta \sim \Gamma \sim 50\text{--}100 \text{ мкэВ}$, магнитное поле $B = 3 \text{ Тл}$, $g_e = 0.5$, температура $T = 1 \text{ К}$.

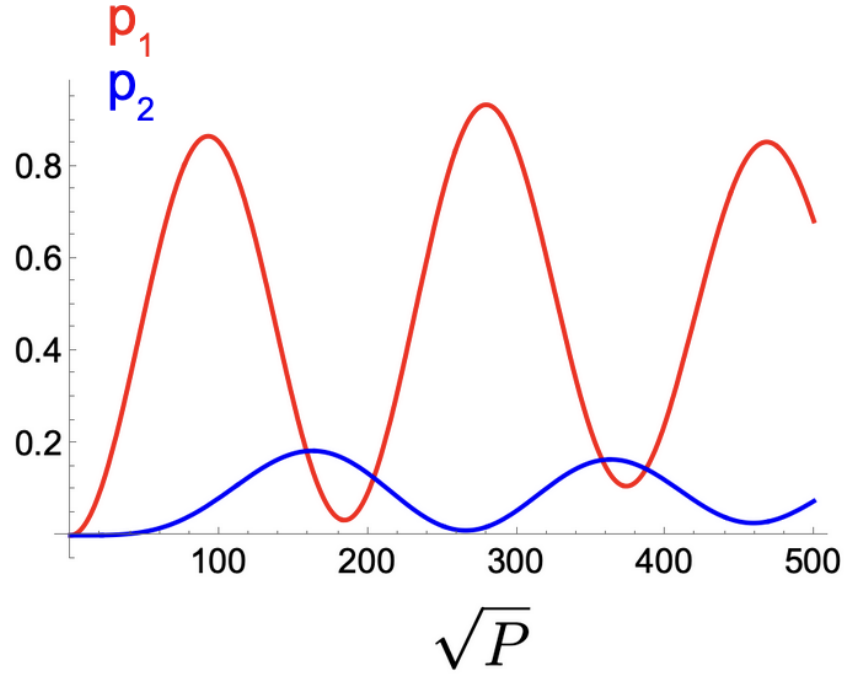


Рис. 4: Вероятности однофотонного (p_1 , красная кривая) и двухфотонного (p_2 , синяя кривая) выходных состояний в зависимости от $\sqrt{P}$ — квадратного корня из мощности накачки. p_1 демонстрирует осцилляции Раби. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

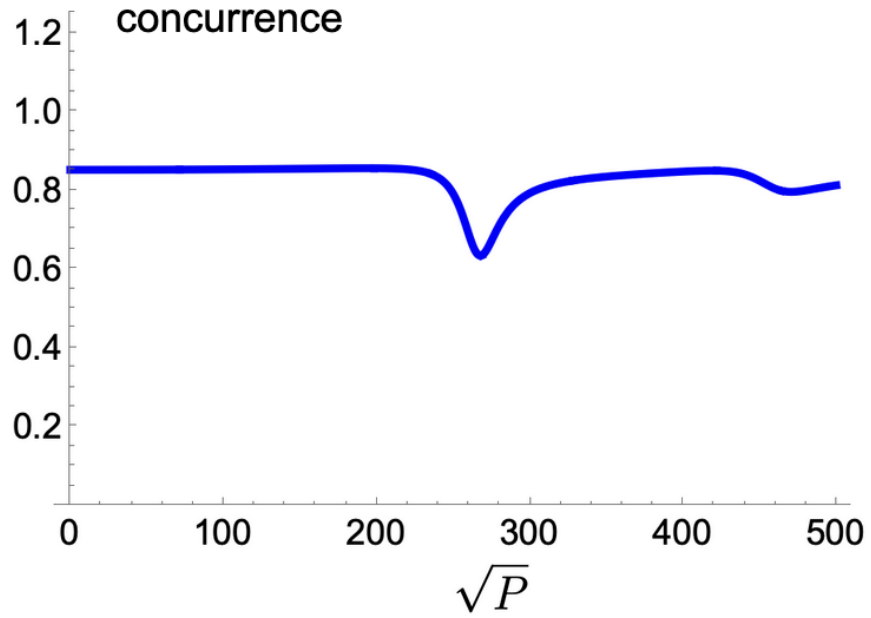


Рис. 5: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция $\sqrt{P}$. При малых и больших мощностях значение concurrence остаётся высоким ($C \approx 0.85$), что свидетельствует о высокой степени поляризационной запутанности. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

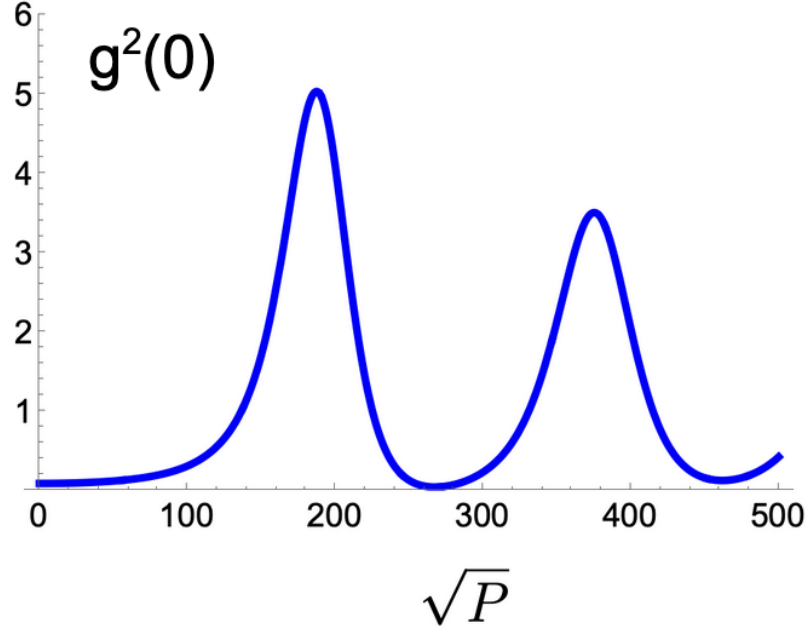


Рис. 6: Нормированная корреляционная функция второго порядка $g^{(2)}(0)$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Пики вблизи $\sqrt{P} \approx 200$ и 380 (значения $g^{(2)}(0) \approx 5$ и 3.5) указывают на суперпуассоновскую статистику фотонов, характерную для режима многофотонного испускания. В точках нечётных π -накачек $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

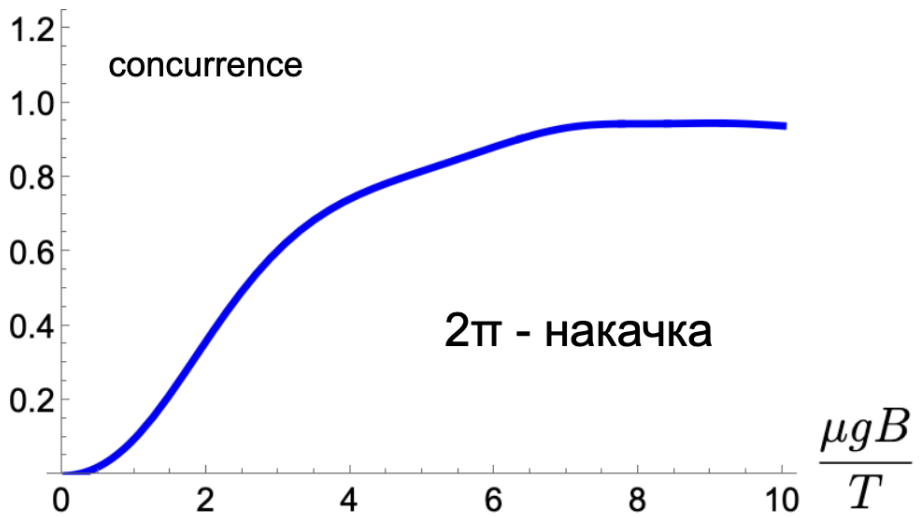


Рис. 7: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция безразмерного параметра $\mu g_e B/T$ при 2π -накачке. С ростом магнитного поля запутанность монотонно возрастает от 0 до ≈ 0.95 и насыщается: при $\mu g_e B/T \gtrsim 7$ система практически полностью поляризована, и состояние приближается к Белловскому. Поведение обусловлено ростом $\tanh^2(B/T)$ в матрице плотности двухфотонного сектора $\hat{\rho}_2^{(2\pi)}$.

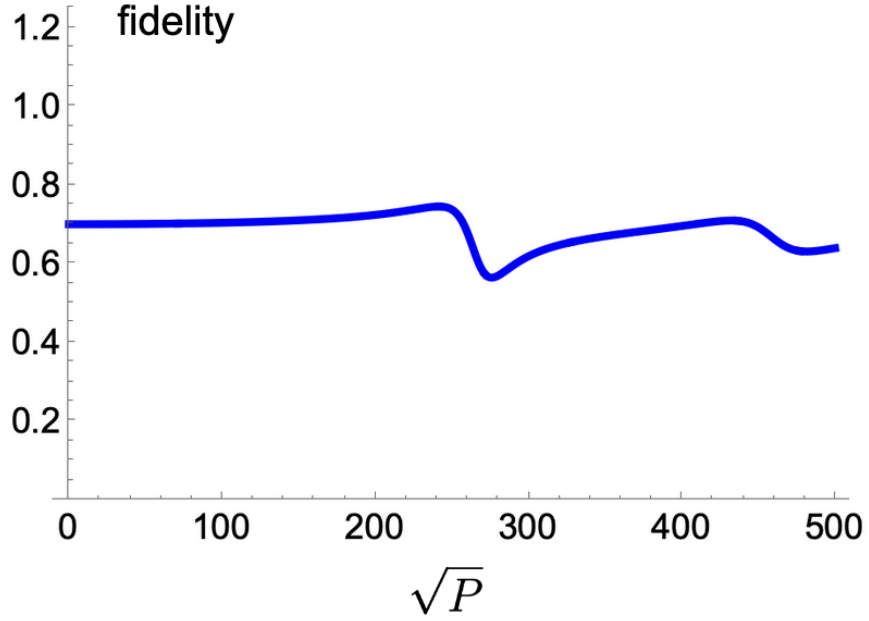


Рис. 8: Fidelity F двухфотонного выходного состояния относительно Белловского состояния $(|+1+2\rangle + |-1-2\rangle)/\sqrt{2}$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Провал вблизи $\sqrt{P} \approx 270$ коррелирует с провалом concurrence и провалом в p_1 на рис. 4. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

4 Заключение

Список литературы

- [1] Krainov I. V. *Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse*. Mesoscale and Nanoscale Physics, 2025.
- [2] Scully M. O., Zubairy M. S. *Quantum Optics*. Cambridge University Press, 1997.
- [3] Bonch-Bruевич V. L. *Physics of Semiconductors*. 1965.
- [4] Anselm A. I. *Introduction to Semiconductor Theory*. 1963.
- [5] Rakhlin M. V., Galimov A. I. et al., Shubina T. V., Toropov A. A. *Journal of Luminescence*, **253**, 119496 (2023).
- [6] Lindner N. H., Rudolph T. *Proposal for Pulsed On-Demand Sources of Photonic Cluster State Strings*. Physical Review Letters, **103**, 113602 (2009).
- [7] Raussendorf R., Briegel H. J. *A one-way quantum computer*. Physical Review Letters, **86**, 5188–5191 (2001).
- [8] Browne D. E., Rudolph T. *Resource-efficient linear optical quantum computation*. Physical Review Letters, **95**, 010501 (2005).
- [9] He Y.-M., Wang H. et al. *Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses*. Nature Physics, **15**, 941–946 (2019).
- [10] Senellart P., Solomon G., White A. *High-performance semiconductor quantum-dot single-photon sources*. Nature Nanotechnology, **12**, 1026 (2017).
- [11] Tomm N., Javadi A., Antoniadis N. et al. *A bright and fast source of coherent single photons*. Nature Nanotechnology, **16**, 399–403 (2021).

- [12] Tiurev K., Appel M. H., Mirambell P. L. et al. *High-fidelity multiphoton-entangled cluster state with solid-state quantum emitters in photonic nanostructures*. Physical Review A, **105**, L030601 (2022).
- [13] Huet H., Ramesh P. R., Wein S. C. et al. *Deterministic and reconfigurable graph state generation with a single solid-state quantum emitter*. Nature Communications, **16**, 4337 (2025).
- [14] Matthiesen C., Vamivakas A. N., Atatüre M. *Subnatural linewidth single photons from a quantum dot*. Physical Review Letters, **108**, 093602 (2012).
- [15] Yugova I. A., Greilich A., Yakovlev D. R. et al. *Universality of the electron g factor in GaAs and (In,Ga)As quantum dots*. Physical Review B, **75**, 195325 (2007).
- [16] Muller A., Flagg E. B., Bianucci P. et al. *Resonance fluorescence from a coherently driven semiconductor quantum dot in a cavity*. Physical Review Letters, **99**, 187402 (2007).
- [17] Kuhlmann A. V., Prechtel J. H., Houel J. et al. *Transform-limited single photons from a single quantum dot*. Nature Communications, **6**, 8204 (2015).
- [18] Bennett A. J., Lee J. P., Ellis D. J. P., Farrer I., Ritchie D. A., Shields A. J. *A semiconductor photon-sorter*. Nature Nanotechnology, **11**, 857–860 (2016).